EDICIÓN COMERCIAL • GUÍA DE INGENIERÍA VISUAL & IA

Manual Maestro de Arquitectura y Visualización de Datos

Los 60 Métodos Gráficos, Contratos de Datos, Anatomía Visual y Generación de Código con Inteligencia Artificial

Autor: Jorge Luis Rivera Claro (@megafly-25) **Repositorio:** github.com/megafly-25 **Licencia Base:** MIT / Open-Core

60	16	5	100%
Métodos Gráficos Estandarizados	Intenciones Analíticas de Negocio	Familias Estructurales de Datos	Agnóstico a Lenguajes e IA

1. El Algoritmo de Decisión Visual

Fundamentos de Arquitectura

Elegir la visualización correcta no es una decisión subjetiva ni decorativa: es un problema de codificación perceptual regido por la **Gramática de los Gráficos**. Antes de escribir una sola línea de código en Python, TypeScript, C# o R, todo ingeniero, analista o Agente de IA debe evaluar la **Intención Analítica** y la **Cardinalidad del Conjunto de Datos**.

FIGURA 1.1 — ÁRBOL MAESTRO DE DECISIÓN POR INTENCIÓN ANALÍTICA 6 RAMAS PRIMARIAS → 60 MÉTODOS



Las 3 Leyes Inquebrantables de Integridad Matemática en Visualización

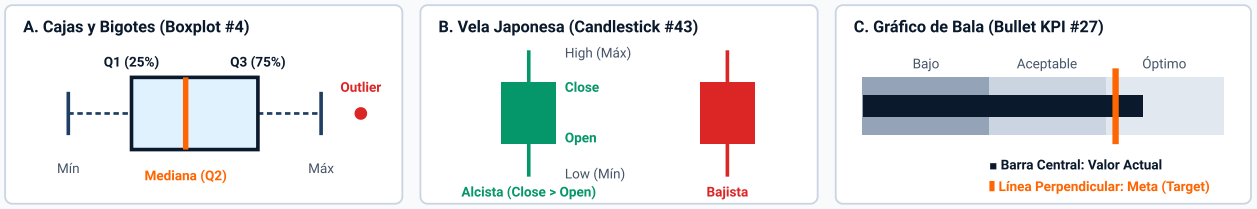
- **Ley de Escalado de Áreas 2D:** En gráficos de Burbujas (#30), Área Proporcional (#26) y Mapas de Burbujas (#54), jamás escales el radio linealmente con el valor. El área de un círculo es $A = \pi \times r^2$; por tanto, el radio en código debe calcularse siempre como **r = k × √valor**.
- **Ley de Línea Base Cero:** Todo Gráfico de Barras (#46), Columnas o Área Apilada (#25) debe iniciar su eje cuantitativo estrictamente en **0**. Truncar el eje crea exageraciones ópticas fraudulentas.
- **Ley de Normalización Cartográfica:** En Mapas Coropléticos (#52), nunca grafiques conteos brutos (ej. población total); utiliza siempre tasas relativas (per cápita, porcentajes o densidad por km^2).

2. Anatomía Visual: Estadística, Rangos y Finanzas

Métodos Clave #1

Los gráficos de distribución y análisis financiero condensan múltiples parámetros estadísticos en un solo glifo geométrico. Comprender su anatomía exacta evita errores al mapear columnas de bases de datos SQL o DataFrames.

FIGURA 2.1 — ANATOMÍA COMPARADA: BOXPLOT (#4), VIOLÍN (#18), VELAS (#43) Y BALA (#27) CODIFICACIÓN GEOMÉTRICA



#4 Diagrama Cajas y Bigotes `boxplot`

✔ **USAR:** Comparar dispersión estadística, asimetría y outliers entre múltiples grupos o servidores.
✘ **EVITAR:** Si la distribución es bimodal (dos picos ocultos); en ese caso usa un **Diagrama de Violín (#18)**.

Stack: ECharts, Seaborn `sns.boxplot()`, `geom_boxplot()`

#18 Diagrama de Violín (KDE) `violin`

✔ **USAR:** Visualizar simultáneamente los cuartiles centrales y la curva de densidad de probabilidad (KDE).
✘ **EVITAR:** En muestras muy pequeñas (n < 20), donde el suavizado de Kernel inventa curvas engañosas.

Stack: Plotly `px.violin(box=True)`, Seaborn `sns.violinplot()`

#27 Gráfico de Bala (Bullet Graph) `bullet`

✔ **USAR:** Dashboards ejecutivos de KPIs para comparar rendimiento actual contra una meta y umbrales.
✘ **EVITAR:** Reemplaza siempre a los velocímetros circulares (gauges) que desperdician espacio en pantalla.

Stack: Plotly `Indicator(shape='bullet')`, Highcharts, ECharts

#43 Gráfico de Velas Financieras `candlestick`

✔ **USAR:** Series temporales de activos financieros con 4 precios por período (Open, High, Low, Close).
✘ **EVITAR:** Si deseas filtrar el ruido temporal del mercado, usa **Kagi (#38)** o **Puntos y Figuras (#41)**.

Stack: TradingView Lightweight Charts, ECharts, `mplfinance`

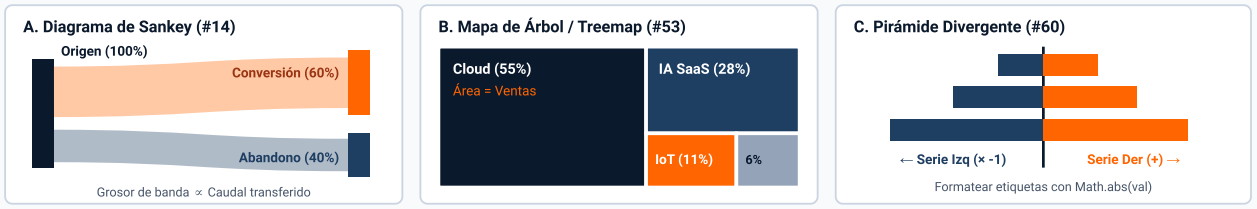
```
PROMPT MAESTRO PARA IA (Estadística / KPIs): "Actúa con el Skill Universal DataViz Architect. Tengo un dataset con columnas [Servidor, Latencia_ms]. Genera un Violin Plot (#18) con Boxplot interno (#4) en Python (Plotly) / TypeScript (ECharts), aplicando paleta Viridis y destacando outliers que superen 1.5x IQR."
```

3. Anatomía Visual: Flujos, Redes, Jerarquías y Mapas

Métodos Clave #2

Cuando los datos representan transferencias de volumen, árboles anidados o distribuciones espaciales, los gráficos cartesianos tradicionales fallan. Estas estructuras topológicas revelan cómo fluyen y se agrupan los sistemas complejos.

FIGURA 3.1 — ANATOMÍA DE FLUJO SANKEY (#14), PARTICIÓN TREEMAP (#53) Y PIRÁMIDE DIVERGENTE (#60) TOPOLOGÍA Y PROPORCIÓN



#14 Diagrama de Sankey `sankey`

✔ **USAR:** Flujos de energía, estados financieros (Ingresos → Costos → Utilidad) o embudos de conversión.
✘ **EVITAR:** Si existen bucles cíclicos (A → B → A); valida siempre que sea un grafo acíclico (DAG).
Stack: ECharts `type:'sankey'`, D3-Sankey, Plotly

#53 Mapa de Árbol (Treemap) `treemap`

✔ **USAR:** Jerarquías con decenas de elementos donde el área codifica volumen y el color variación (%).
✘ **EVITAR:** Nunca uses algoritmos de corte lineal que generen rectángulos delgados; exige `squarify`.
Stack: ECharts, Plotly `px.treemap()`, Python `squarify`

#52 vs #54 Coroplético vs Burbujas `choropleth`

✔ **USAR:** **Coroplético (#52)** solo para tasas relativas/densidad. **Mapa de Burbujas (#54)** para totales brutos.
✘ **EVITAR:** Pintar provincias grandes con totales absolutos, pues distorsiona la percepción territorial.
Stack: Leaflet, MapLibre GL, Deck.gl, GeoPandas

#39 Matriz de Puntos (Waffle Chart) `waffle`

✔ **USAR:** Reemplazar gráficos de tarta mostrando porcentajes discretos en una cuadrícula de 10×10 (100%).
✘ **EVITAR:** Cuando hay más de 4 categorías o fracciones decimales minúsculas.
Stack: CSS Grid, D3.js, Python `pywaffle`, R `waffle`

```
PROMPT MAESTRO PARA IA (Flujos y Jerarquías): "Usando el Skill Universal DataViz Architect, convierte mi tabla de ingresos y costos operativos en un Diagrama de Sankey (#14) interactivo en Apache ECharts / Plotly, validando conservación de flujo en cada nodo y paleta accesible Okabe-Ito."
```

4. Matriz Maestra de Arquitectura: Las 16 Intenciones y 60 Métodos

Referencia Rápida

Intención Analítica	Métodos Recomendados (Catálogo de 60)	Librerías Top (JS / Py / .NET)	Regla Crítica para IA
1. Comparación Directa	Barras (#46), Barras Agrupadas (#22), Bala (#27), Marimekko (#12), Radar (#45)	ECharts, Chart.js, Seaborn, LiveCharts2	Iniciar eje cuantitativo en 0; ordenar DESC.
2. Series Temporales	Línea (#23), Área (#21), Área Apilada (#25), Streamgraph (#36), Espiral (#19)	ECharts, TradingView, Plotly, ggplot2	Fechas en ISO 8601; no apilar negativos.
3. Parte al Todo (100%)	Dónut (#35), Barras Apiladas 100% (#28), Treemap (#53), Sunburst (#16), Tarta (#47)	Chart.js, ECharts, Plotly, D3.js	Máx 5 sectores en Dónut/Tarta; cero 3D.
4. Distribución Estadística	Histograma (#48), Cajas y Bigotes (#4), Violín (#18), Densidad KDE (#34), Tallos (#15)	Seaborn, Plotly, R ggplot2, SciPy	Regla Freedman-Diaconis para bins.
5. Correlación y Patrones	Dispersión (#9), Burbujas (#30), Mapa de Calor (#55), Coordenadas Paralelas (#33)	Plotly GL, ECharts, Seaborn, D3.js	Incluir regresión OLS y escalar área √`val`.
6. Flujo y Transferencia	Sankey (#14), Conjuntos Paralelos (#3), Cuerdas (#7), Mapa del Flujo (#58)	D3-Sankey, ECharts, HoloViews, Deck.gl	Verificar ausencia de ciclos cerrados.
7. Jerarquía y Árboles	Diagrama de Árbol (#5), Treemap (#53), Sunburst (#16), Embalaje Circular (#20)	D3-Hierarchy, ECharts, Mermaid, Circlify	Habilitar *drill-down* y colapso de nodos.
8. Redes y Grafos	Diagrama de Red (#13), Arco (#6), Cuerdas (#7), Cuerdas Sin Cinta (#8)	Cytoscape.js, Sigma.js (WebGL), NetworkX	Usar WebGL si el grafo supera 500 nodos.
9. Mercados Financieros	Velas Japonesas (#43), OHLC (#24), Kagi (#38), Puntos y Figuras P&F (#41)	TradingView Lightweight, mplfinance, Highcharts	Validar orden de tupla `[O, C, L, H]`.
10. Rangos e Incertidumbre	Barras de Error (#1), Vanos / Rangos (#42), Boxplot (#4), Bala (#27), Gantt (#37)	Plotly, Matplotlib, ApexCharts, Vega-Lite	Especificar si el error es σ, SE o 95% CI.
11. Análisis Geoespacial	Coroplético (#52), Mapa Burbujas (#54), Puntos (#57), Conexiones (#56), Flujo (#58)	Leaflet, MapLibre GL, Deck.gl, Folium	Normalizar tasas en Mapas Coropléticos.
12. Planificación y Fechas	Gantt (#37), Línea de Tiempo (#50), Calendario (#2), Horario Matricial (#49)	FullCalendar, Frappe Gantt, Mermaid, CSS Grid	Marcar siempre línea vertical *Today*.
13. Procesos y Conceptos	Diagrama de Flujo (#10), Mapa Mental (#51), Venn (#17), Ilustración Técnica (#11)	Mermaid.js, Markmap, React Flow, Graphviz	Rombos de decisión con salidas Sí/No.
14. Conteo e Infografía	Matriz de Puntos / Waffle (#39), Pictogramas (#40), Conteo Tally (#32)	ECharts `pictorialBar`, PyWaffle, SVG Grid	Repetir icono de igual tamaño; no deformar.
15. Análisis Categórico Polar	Nightingale Rose (#44), Barras Radiales (#29), Columnas Radiales (#31), Radar (#45)	ECharts Polar, Chart.js, ApexCharts	Usar `roseType: 'area'` para no distorsionar.
16. Léxico y Texto / Demografía	Nube de Palabras (#59), Pirámide de Población (#60), Área Proporcional (#26)	d3-cloud, WordCloud (Py), ECharts	Filtrar *stop-words*; usar `abs()` en pirámide.

Ecosistema Oficial, Componentes Enterprise & Servidor MCP — Jorge Luis Rivera Claro

Este manual forma parte del ecosistema **Universal Data Visualization Architect**. Descarga el Skill gratuito para tus agentes de IA, adquiere las suites de componentes listos para producción (**Angular SSR, .NET Blazor, React, Python y Power BI / DAX**) o apóyanos en: